Кодекартовы квадраты (pushouts) в категории полей

Аннотация

В категории полей кодекартовы квадраты, как правило, не существуют. Мы доказываем точный критерий: кодекартов квадрат диаграммы $L_1 \leftarrow K \rightarrow L_2$ существует тогда и только тогда, когда кольцо $L_1 \otimes_K L_2$ имеет ровно один простой идеал, и тогда он равен $(L_1 \otimes_K L_2)_{\mathrm{red}}$. Сначала разбирается случай простого алгебраического расширения $L_1 = K(\alpha)$ без тензорных произведений: кодекартов квадрат существует ровно тогда, когда минимальный многочлен α над L_2 является степенью одного неприводимого многочлена.

Содержание

1 Постановка **1**

2 Простое алгебраическое расширение **1**

3 Примеры **2**

4 Общий критерий через тензорное произведение **3**

4.1 Напоминание 3

4.2 Согласованные пары и простые идеалы 3

4.3 Когда простой идеал единственен 4

5 Категорный итог и связь с теорией Галуа **4**

1 Постановка

Категория полей. Объекты — поля, морфизмы — гомоморфизмы колец (с единицей). Любой такой гомоморфизм инъективен (его ядро — идеал поля, не содержащий 1) и сохраняет характеристику.

Определение 1.1. Пусть даны морфизмы $\varphi_1 \colon K \to L_1$, $\varphi_2 \colon K \to L_2$. *Согласованная пара* в поле M — это пара морфизмов $\tau_1 \colon L_1 \to M$, $\tau_2 \colon L_2 \to M$ с $\tau_1\varphi_1 = \tau_2\varphi_2$. *Кодекартов квадрат* — это поле P с согласованной парой $\iota_1 \colon L_1 \to P$, $\iota_2 \colon L_2 \to P$, такой что для любой согласованной пары (τ_1, τ_2) в любое поле M существует *единственный* морфизм $h \colon P \to M$ с $h\iota_1 = \tau_1$, $h\iota_2 = \tau_2$.

Ниже K отождествляется со своими образами в L_1 и L_2, и «согласованность» означает совпадение τ_1 и τ_2 на K. Многочлен $f \in K[x]$ рассматривается и как многочлен над L_2; для морфизма σ через σf обозначается многочлен с коэффициентами, к которым применён σ.

Естественные кандидаты — композиты. Для согласованной пары (τ_1, τ_2) в M подполе в M, порождённое $\tau_1(L_1) \cup \tau_2(L_2)$, называется композитом. Проблема в том, что существенно различных композитов бывает несколько.

2 Простое алгебраическое расширение

Лемма 2.1. *Пусть α алгебраичен над K, $f = \mu_\alpha \in K[x]$, и $\sigma\colon K \to M$ — морфизм. Морфизмы $\tau\colon K(\alpha) \to M$, продолжающие σ, находятся во взаимно однозначном соответствии с корнями σf в M: $\tau \mapsto \tau(\alpha)$.*

Доказательство. $K(\alpha) \cong K[x]/(f)$, $\alpha \leftrightarrow \bar{x}$. Гомоморфизм $K[x] \to M$, продолжающий σ, задаётся образом β переменной x и пропускается через $K[x]/(f)$ тогда и только тогда, когда $(\sigma f)(\beta) = 0$. □

Итак, согласованная пара (τ_1, τ_2) для $L_1 = K(\alpha)$ — это то же, что морфизм $\tau_2\colon L_2 \to M$ вместе с корнем $\beta = \tau_1(\alpha)$ многочлена $\tau_2 f$ в M.

Теорема 2.2. *Пусть $L_1 = K(\alpha)$, α алгебраичен над K, $f = \mu_\alpha$, и*

$$f = g_1^{e_1} \cdots g_r^{e_r} \qquad \text{в } L_2[x],$$

где g_i — попарно различные унитарные неприводимые многочлены. Кодекартов квадрат существует тогда и только тогда, когда $r = 1$. В этом случае $P = L_2[x]/(g_1)$, ι_2 — каноническое вложение, $\iota_1(\alpha) = \bar{x}$.

Доказательство. Достаточность ($r = 1$, $f = g^e$). Так как $f(\bar{x}) = g(\bar{x})^e = 0$ в $P = L_2[x]/(g)$, по лемме 2.1 корректно определён $\iota_1\colon K(\alpha) \to P$, $\alpha \mapsto \bar{x}$, совпадающий с ι_2 на K. Пусть (τ_1, τ_2) — согласованная пара в M, $\beta = \tau_1(\alpha)$. Тогда $0 = (\tau_2 f)(\beta) = \big((\tau_2 g)(\beta)\big)^e$, поэтому $(\tau_2 g)(\beta) = 0$, и существует гомоморфизм $h\colon L_2[x]/(g) \to M$, продолжающий τ_2, с $h(\bar{x}) = \beta$. Тогда $h\iota_2 = \tau_2$, а $h\iota_1$ и τ_1 совпадают на K (там оба равны τ_2) и на α, т. е. равны. Единственность: P порождено $\iota_2(L_2)$ и $\bar{x} = \iota_1(\alpha)$, на которых h задан.

Необходимость. Пусть $r \geq 2$ и кодекартов квадрат (P, ι_1, ι_2) существует. Элемент $\gamma = \iota_1(\alpha)$ — корень $\iota_2 f = \prod_i (\iota_2 g_i)^{e_i}$, значит, корень некоторого $\iota_2 g_j$; пусть $j = 1$. Рассмотрим поле $M = L_2[x]/(g_2)$ и согласованную пару: τ_2 — каноническое вложение, $\tau_1(\alpha) = \bar{x}$ (это корень g_2, а значит, и f). По универсальности есть $h\colon P \to M$ с $h\iota_1 = \tau_1$, $h\iota_2 = \tau_2$. Применяя h к равенству $(\iota_2 g_1)(\gamma) = 0$, получаем

$$0 = (h\iota_2 g_1)(h\gamma) = (\tau_2 g_1)(\bar{x}) = g_1(\bar{x}).$$

Итак, $\bar{x}$ — общий корень g_1 и g_2 в M, и $\gcd(g_1, g_2) \neq 1$ (НОД вычисляется алгоритмом Евклида в $L_2[x]$ и не зависит от расширения поля). Но различные унитарные неприводимые многочлены взаимно просты. Противоречие. □

Замечание 2.3. Случай $r = 1, e > 1$ возможен только при несепарабельном f (характеристика $p > 0$). В сепарабельном случае критерий звучит так: *кодекартов квадрат существует тогда и только тогда, когда μ_α остаётся неприводимым над L_2*, и тогда $P = L_2(\alpha)$ — «свободное» присоединение α к L_2.

3 Примеры

Пример 3.1 ($\mathbb{Q}(i)$ и $\mathbb{Q}(i)$ над $\mathbb{Q}$). $x^2+1 = (x-i)(x+i)$ над $\mathbb{Q}(i)$, $r = 2$: кодекартова квадрата нет. Наглядно: есть две согласованные пары $\mathbb{Q}(i) \rightrightarrows \mathbb{Q}(i)$ — $(\mathrm{id}, \mathrm{id})$ и $(\mathrm{id}, \overline{\cdot})$, и они не пропускаются через одно поле.

Пример 3.2 ($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ и $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$). Над $L_2 = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$: $x^3 - 2 = (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}\,x + \sqrt[3]{4})$, и квадратичный множитель неприводим (его корни $\omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$ не вещественны). Получаются два композита разных степеней: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (степень 3) и $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ (степень 6). Кодекартова квадрата нет.

Пример 3.3 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ и $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$). x^2-2 неприводим над $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ (иначе $\sqrt{2}=u+v\sqrt{3}$, $u,v\in\mathbb{Q}$, и возведение в квадрат даёт противоречие). Кодекартов квадрат существует и равен $\mathbb{Q}(\sqrt{3})[x]/(x^2-2)\cong\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

Пример 3.4 (чисто несепарабельное расширение). $K=\mathbb{F}_p(t)$, $L_1=K(t^{1/p})$, $f=x^p-t$. Для любого $L_2\supseteq K$: если $t=c^p$, $c\in L_2$, то $f=(x-c)^p$; иначе f неприводим над L_2 (неприводимость x^p-a при $a\notin L_2^p$). В обоих случаях $r=1$, и кодекартов квадрат существует всегда. Причина: вложение чисто несепарабельного расширения единственно (корень степени p в поле характеристики p единствен).

Пример 3.5 (трансцендентный случай: $K(t)$ и $K(s)$ над K). Кодекартова квадрата нет. Пусть он есть, $u=\iota_1(t)$, $v=\iota_2(s)$. Для согласованной пары в $M=K(t)$ с $t\mapsto t$, $s\mapsto t$ морфизм h даёт $h(u)=h(v)$, и по инъективности $u=v$. Для пары в $M'=K(t,s)$ с $t\mapsto t$, $s\mapsto s$ морфизм h' даёт $t=h'(u)=h'(v)=s$ — противоречие.

Пример 3.6 (копроизведения). Копроизведение — это кодекартов квадрат над начальным объектом. В категории всех полей начального объекта нет: он отображался бы и в $\mathbb{Q}$, и в $\mathbb{F}_p$, а морфизмы сохраняют характеристику. В полях характеристики 0 начальный объект — $\mathbb{Q}$, и копроизведение — это кодекартов квадрат над $\mathbb{Q}$; например, $\mathbb{Q}(i)\sqcup\mathbb{Q}(i)$ не существует.

$L_1,\ L_2$ над K	μ_α над L_2	кодекартов квадрат
$\mathbb{Q}(i),\ \mathbb{Q}(i)$ над $\mathbb{Q}$	$(x-i)(x+i)$	нет
$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}),\ \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$	линейный $\times$ неприводимый квадратичный	нет
$\mathbb{Q}(\sqrt{2}),\ \mathbb{Q}(\sqrt{3})$	x^2-2 неприводим	$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$
$\mathbb{F}_p(t^{1/p}),\ L_2\supseteq\mathbb{F}_p(t)$	$(x-c)^p$ или неприводим	есть всегда
$K(t),\ K(s)$ над K	(трансцендентный случай)	нет

4 Общий критерий через тензорное произведение

4.1 Напоминание

Для K-алгебр A,B тензорное произведение $A\otimes_K B$ — кодекартов квадрат в категории коммутативных K-алгебр: пары K-гомоморфизмов $A\to C$, $B\to C$ взаимно однозначно соответствуют K-гомоморфизмам $A\otimes_K B\to C$, $a\otimes b\mapsto\tau_1(a)\tau_2(b)$. Если L_1,L_2 — поля, то $R=L_1\otimes_K L_2\neq 0$ (тензорное произведение ненулевых векторных пространств ненулевое), но обычно R не поле. Например, для простого алгебраического расширения

$$K(\alpha)\otimes_K L_2\cong L_2[x]/(f)\cong\prod_{i=1}^{r}L_2[x]/(g_i^{e_i})$$

(первый изоморфизм — «расширение скаляров» $K[x]/(f)\otimes_K L_2\cong L_2[x]/(f)$, второй — китайская теорема об остатках, так как $g_i^{e_i}$ попарно взаимно просты). Простые идеалы этого кольца — в точности $(g_1),\dots,(g_r)$ (по одному в каждом сомножителе), так что $r=|\operatorname{Spec}R|$.

4.2 Согласованные пары и простые идеалы

Согласованная пара (τ_1,τ_2) в M задаёт гомоморфизм колец $\Phi\colon R\to M$; его ядро — простой идеал (образ лежит в поле, т. е. является областью целостности). Обратно, для каждого $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R$ отображение $\pi_\mathfrak{p}\colon R\to R/\mathfrak{p}\hookrightarrow\kappa(\mathfrak{p}):=\operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p})$ задаёт согласованную пару в поле $\kappa(\mathfrak{p})$ с $\ker\pi_\mathfrak{p}=\mathfrak{p}$. Композиты с точностью до изоморфизма — это поля $\kappa(\mathfrak{p})$.

Теорема 4.1. *Кодекартов квадрат диаграммы $L_1\leftarrow K\to L_2$ в категории полей существует тогда и только тогда, когда кольцо $R=L_1\otimes_K L_2$ имеет ровно один простой идеал. В этом случае*

$$P=R_{\mathrm{red}}=R/\mathfrak{N},$$

где $\mathfrak{N}$ — нильрадикал, а $\iota_1(a)=\overline{a\otimes 1}$, $\iota_2(b)=\overline{1\otimes b}$.

Доказательство. Достаточность. Пусть $\operatorname{Spec} R = \{\mathfrak{p}\}$. Нильрадикал — пересечение всех простых идеалов, поэтому $\mathfrak{N} = \mathfrak{p}$. В кольце $R/\mathfrak{N}$ единственный простой идеал — нулевой; любой максимальный идеал прост, значит, нулевой идеал максимален, и $R/\mathfrak{N}$ — поле. Для согласованной пары в M ядро $\Phi\colon R \to M$ — простой идеал, т. е. $\mathfrak{N}$, поэтому Φ однозначно пропускается через $R/\mathfrak{N}$: $\Phi = h \circ (R \to R/\mathfrak{N})$. Отсюда $h\iota_i = \tau_i$. Единственность h: поле P порождено (как кольцо) образами L_1 и L_2.

Необходимость. Пусть (P, ι_1, ι_2) — кодекартов квадрат, $\Phi\colon R \to P$ — индуцированный гомоморфизм, $\mathfrak{q} = \ker\Phi$. Для любого $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$ по универсальности найдётся $h\colon P \to \kappa(\mathfrak{p})$ с $h \circ \Phi = \pi_\mathfrak{p}$ (два гомоморфизма $R \to \kappa(\mathfrak{p})$, совпадающие на элементах $a \otimes b$, равны). Так как h инъективен,

$$\mathfrak{p} = \ker\pi_\mathfrak{p} = \ker(h \circ \Phi) = \ker\Phi = \mathfrak{q}.$$

Итак, все простые идеалы совпадают с $\mathfrak{q}$. □

Для $L_1 = K(\alpha)$ это в точности теорема 2.2: $|\operatorname{Spec} R| = r$, а $R_{\mathrm{red}} = L_2[x]/(g_1)$ при $r = 1$.

4.3 Когда простой идеал единственен

Предложение 4.2. *Если L_1/K — чисто несепарабельное алгебраическое расширение (характеристика p, для каждого $a \in L_1$ некоторое $a^{p^e} \in K$), то $\operatorname{Spec}(L_1 \otimes_K L_2)$ — одна точка для любого L_2.*

Доказательство. Фробениус $x \mapsto x^p$ — гомоморфизм колец характеристики p. Для $x = \sum a_i \otimes b_i \in R$ выберем e с $a_i^{p^e} \in K$ для всех i; тогда $x^{p^e} = \sum a_i^{p^e} \otimes b_i^{p^e} = 1 \otimes c$ для некоторого $c \in L_2$. Элемент $1 \otimes c$ при $c \neq 0$ обратим. Поэтому для любого простого $\mathfrak{p}$: $x \in \mathfrak{p} \iff x^{p^e} \in \mathfrak{p} \iff c = 0 \iff x$ нильпотентен. Значит, каждый простой идеал равен нильрадикалу. □

Линейно разделённые расширения. Если $R = L_1 \otimes_K L_2$ — поле, то простой идеал один (нулевой), и $P = R$. Это и есть одно из стандартных определений *линейной разделённости* L_1 и L_2 над K; пример — $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \otimes_\mathbb{Q} \mathbb{Q}(\sqrt{3}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Сепарабельный случай. Если L_1/K конечно и сепарабельно, то R приведено (в разложении $L_2[x]/(f) \cong \prod L_2[x]/(g_i)$ все $e_i = 1$) и является произведением полей. Кодекартов квадрат существует тогда и только тогда, когда R — поле, т. е. L_1 и L_2 линейно разделены.

5 Категорный итог и связь с теорией Галуа

Вместо одного кодекартова квадрата в категории полей есть целое *семейство* композитов $\{\kappa(\mathfrak{p})\}_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(L_1 \otimes_K L_2)}$, и каждая согласованная пара однозначно пропускается через ровно один из них. На категорном языке говорят, что категория полей имеет *мульти-копределы* (а не копределы); это отражает тот факт, что поля — не «алгебраическая» категория: построение поля из кольца требует выбора простого (максимального) идеала.

Для конечного расширения Галуа L/K с группой G семейство композитов L с собой индексируется группой Галуа:

$$L \otimes_K L \xrightarrow{\ \sim\ } \prod_{\sigma \in G} L, \qquad a \otimes b \mapsto \bigl(a\,\sigma(b)\bigr)_{\sigma \in G},$$

т. е. согласованные пары $(\mathrm{id}, \sigma)\colon L \rightrightarrows L$, $\sigma \in G$, и есть все «склейки» L с собой. Пример с $\mathbb{Q}(i)$ — частный случай: $G = \{\mathrm{id}, \bar{\cdot}\}$.